

שאלות נוספות לקומבינטוריקה / להסתברות

תרגיל 1:

סטודנט שכח את הקוד האישי שלו המורכב מחמישה תווים. הסטודנט זוכר את הדברים הבאים: התו הראשון הינו אות בשפה האנגלית, ויתר ארבעת התווים הינם ספרות. כמו כן, הספרה הראשונה שונה מ-0 ומ-5, הספרות השניה והשלישית אינן גדולות מ-6, והספרה הרביעית זוגית. כמה צירופים שונים קיימים לקוד האישי של הסטודנט?

תרגיל 2:

בכמה אפשרויות אפשר לסדר שבעה אנשים בשורה? במעגל?

תרגיל 3:

כמה מילים שונות (עם או בלי משמעות) בעלות תשע אותיות ניתן לבנות מאותיות המילה "סטטיסטיקה"?

תרגיל 4:

בכיתה שלושה בנים ושבע בנות. בוחרים שני תלמידים מהכיתה (ללא החזרה).

א. מה ההסתברות ששני התלמידים שנבחרו הן בנות?

ב. מה ההסתברות שהתלמיד השני שנבחר הוא בן?

תרגיל 5:

בכד 10 כדורים: על אחד מהם רשום 1, על שניים רשום 2, על שלושה רשום 3 ועל ארבעה רשום 4. בוחרים מהכד כדור מקרי ובודקים את המספר הרשום עליו. תוצאות הניסוי: 1,2,3,4 (ראו איור 9). על איזה מאורע עדיף לנו להמר: "מספר זוגי" או "מספר אי זוגי"?